Отчёт по лабораторной работе №6

Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки

Джурабоева Мадинахон Уктамджоновна

Содержание

1 Цель работы 5

2 Теоретические сведения 6

3 Выполнение лабораторной работы 8

4 Вывод 17

5 Контрольные вопросы 18

Список иллюстраций

3.1 Путь к домашнему каталогу 8
3.2 Команда ls 9
3.3 Команда ls -a 9
3.4 Команда ls -l 10
3.5 Команда ls -f 10
3.6 Каталог /var/spool 11
3.7 Файлы в домашнем каталоге 11
3.8 Действия с каталогами 12
3.9 Команда ls -R и ls -t 13
3.10 Справка по команде cd 13
3.11 Справка по команде pwd 14
3.12 Справка по команде mkdir 14
3.13 Справка по команде rmdir 15
3.14 Справка по команде rm 15
3.15 Команда history 16

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

2 Теоретические сведения

В операционной системе типа Linux взаимодействие пользователя с системой обычно осуществляется с помощью командной строки посредством построчного ввода команд. При этом обычно используется командные интерпретаторы языка shell: `/bin/sh; /bin/csh; /bin/ksh.`

Командой в операционной системе называется записанный по специальным правилам текст (возможно с аргументами), представляющий собой указание на выполнение какой-либо функций (или действий) в операционной системе. Обычно первым словом идёт имя команды, остальной текст — аргументы или опции, конкретизирующие действие. Общий формат команд можно представить следующим образом:

```
<имя_команды><разделитель><аргументы>
```

- Команда man используется для просмотра (оперативная помощь) в диалоговом режиме руководства (manual) по основным командам операционной системы типа Linux.
- Команда cd. Команда cd используется для перемещения по файловой системе операционной системы типа Linux.
- Команда pwd. Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда pwd (print working directory).
- Команда ls. Команда ls используется для просмотра содержимого каталога.

- Команда mkdir. Команда mkdir используется для создания каталогов.
- Команда rm. Команда rm используется для удаления файлов и/или каталогов.

3 Выполнение лабораторной работы

1. Определим полное имя нашего домашнего каталога. При помощи команды cd перейдем в домашний каталог и увидим что его название совпадает с именем пользователя. Путь к нашему домашнему каталогу покажет команда pwd.

Рисунок 3.1: Путь к домашнему каталогу

2.1. Перейдем в каталог /tmp, при помощи команды cd/tmp.

2.2. Выведем на экран содержимое каталога /tmp. Для этого используйте команду ls с различными опциями.

```
mudzhuraboeva@mudzhuraboeva:~$ cd /tmp
mudzhuraboeva@mudzhuraboeva:/tmp$ ls
 happd.sock
 snap-private-tmp
 systemd-private-048fe70352ae4093b2b3a66a7f237287-abrtd.service-drSmmG
 systemd-private-048fe70352ae4093b2b3a66a7f237287-chronyd.service-YPQzHc
 systemd-private-048fe70352ae4093b2b3a66a7f237287-colord.service-WEGDkB
 systemd-private-048fe70352ae4093b2b3a66a7f237287-dbus-broker.service-3Drkpk
 systemd-private-048fe70352ae4093b2b3a66a7f237287-fwupd.service-GeryVz
 systemd-private-048fe70352ae4093b2b3a66a7f237287-irqbalance.service-uNVaty
 systemd-private-048fe70352ae4093b2b3a66a7f237287-low-memory-monitor.service-963RHv
 systemd-private-048fe70352ae4093b2b3a66a7f237287-ModemManager.service-uwdhTo
 systemd-private-048fe70352ae4093b2b3a66a7f237287-pcscd.service-8nUP5f
 systemd-private-048fe70352ae4093b2b3a66a7f237287-polkit.service-tREshh
 systemd-private-048fe70352ae4093b2b3a66a7f237287-rtkit-daemon.service-mqkLEJ
 systemd-private-048fe70352ae4093b2b3a66a7f237287-switcheroo-control.service-mdUC84
 systemd-private-048fe70352ae4093b2b3a66a7f237287-systemd-logind.service-2vEw7p
 systemd-private-048fe70352ae4093b2b3a66a7f237287-systemd-resolved.service-Hxipux
 systemd-private-048fe70352ae4093b2b3a66a7f237287-upower.service-A48on6
'tcU0WK5PwneH++Y9cOo680J7cW+IVVsFTUXqGYhUOV8='
 tmp-oj8.xpi
 VMwareDnD
 vmware-root_896-2730693439
mudzhuraboeva@mudzhuraboeva:/tmp$
```

Рисунок 3.2: Команда ls

Мы можем увидеть содержимое каталога со скрытыми файлами применив опцию -a

```
mudzhuraboeva@mudzhuraboeva:/tmp$ ls -a
 .
 ..
 .font-unix
 happd.sock
 .ICE-unix
 snap-private-tmp
 systemd-private-048fe70352ae4093b2b3a66a7f237287-abrtd.service-drSmmG
 systemd-private-048fe70352ae4093b2b3a66a7f237287-chronyd.service-YPQzHc
 systemd-private-048fe70352ae4093b2b3a66a7f237287-colord.service-WEGDkB
 systemd-private-048fe70352ae4093b2b3a66a7f237287-dbus-broker.service-3Drkpk
 systemd-private-048fe70352ae4093b2b3a66a7f237287-fwupd.service-GeryVz
 systemd-private-048fe70352ae4093b2b3a66a7f237287-irqbalance.service-uNVaty
 systemd-private-048fe70352ae4093b2b3a66a7f237287-low-memory-monitor.service-963RHv
 systemd-private-048fe70352ae4093b2b3a66a7f237287-ModemManager.service-uwdhTo
 systemd-private-048fe70352ae4093b2b3a66a7f237287-pcscd.service-8nUP5f
 systemd-private-048fe70352ae4093b2b3a66a7f237287-polkit.service-tREshh
 systemd-private-048fe70352ae4093b2b3a66a7f237287-rtkit-daemon.service-mqkLEJ
 systemd-private-048fe70352ae4093b2b3a66a7f237287-switcheroo-control.service-mdUC84
 systemd-private-048fe70352ae4093b2b3a66a7f237287-systemd-logind.service-2vEw7p
 systemd-private-048fe70352ae4093b2b3a66a7f237287-systemd-resolved.service-Hxipux
 systemd-private-048fe70352ae4093b2b3a66a7f237287-upower.service-A48on6
'tcU0WK5PwneH++Y9cOo680J7cW+IVVsFTUXqGYhUOV8='
 tmp-oj8.xpi
 VMwareDnD
 vmware-root_896-2730693439
 .X0-lock
 .X11-unix
 .X1-lock
 .XIM-unix
mudzhuraboeva@mudzhuraboeva:/tmp$
```

Рисунок 3.3: Команда ls -a

Мы можем увидеть подробное содержимое каталога, применив опцию -l Применив опцию -f можем увидеть файлы списком

```
mudzhuraboeva@mudzhuraboeva:/tmp$ ls -l
total 1496
srw-rw-rw-. 1 root          root                0 Mar  6 12:13  happd.sock
drwx------. 2 root          root               40 Mar  6 12:13  snap-private-tmp
drwx------. 3 root          root               60 Mar  6 12:13  systemd-private-048fe70352ae4093b2b3a66a7f2372
87-abrtd.service-drSmmG
drwx------. 3 root          root               60 Mar  6 12:13  systemd-private-048fe70352ae4093b2b3a66a7f2372
87-chronyd.service-YPQzHc
drwx------. 3 root          root               60 Mar  6 12:13  systemd-private-048fe70352ae4093b2b3a66a7f2372
87-colord.service-WEGDkB
drwx------. 3 root          root               60 Mar  6 12:13  systemd-private-048fe70352ae4093b2b3a66a7f2372
87-dbus-broker.service-3Drkpk
drwx------. 3 root          root               60 Mar  6 12:21  systemd-private-048fe70352ae4093b2b3a66a7f2372
87-fwupd.service-GeryVz
drwx------. 3 root          root               60 Mar  6 12:13  systemd-private-048fe70352ae4093b2b3a66a7f2372
87-irqbalance.service-uNVaty
drwx------. 3 root          root               60 Mar  6 12:13  systemd-private-048fe70352ae4093b2b3a66a7f2372
87-low-memory-monitor.service-963RHv
drwx------. 3 root          root               60 Mar  6 12:13  systemd-private-048fe70352ae4093b2b3a66a7f2372
87-ModemManager.service-uwdhTo
drwx------. 3 root          root               60 Mar  6 12:13  systemd-private-048fe70352ae4093b2b3a66a7f2372
87-pcscd.service-8nUP5f
```

Рисунок 3.4: Команда ls -l

```
mudzhuraboeva@mudzhuraboeva:/tmp$ ls -f
 .
 ..
'tcU0WK5PwneH++Y9c0o680J7cW+IVVsFTUXqGYhUOV8='
 tmp-oj8.xpi
 VMwareDnD
 systemd-private-048fe70352ae4093b2b3a66a7f237287-fwupd.service-GeryVz
 .X1-lock
 .X0-lock
 systemd-private-048fe70352ae4093b2b3a66a7f237287-pcscd.service-8nUP5f
 systemd-private-048fe70352ae4093b2b3a66a7f237287-colord.service-WEGDkB
 happd.sock
 systemd-private-048fe70352ae4093b2b3a66a7f237287-ModemManager.service-uwdhTo
 vmware-root_896-2730693439
 systemd-private-048fe70352ae4093b2b3a66a7f237287-systemd-logind.service-2vEw7p
 systemd-private-048fe70352ae4093b2b3a66a7f237287-upower.service-A48on6
 systemd-private-048fe70352ae4093b2b3a66a7f237287-switcheroo-control.service-mdUC84
 systemd-private-048fe70352ae4093b2b3a66a7f237287-rtkit-daemon.service-mqkLEJ
 systemd-private-048fe70352ae4093b2b3a66a7f237287-polkit.service-tREshh
 systemd-private-048fe70352ae4093b2b3a66a7f237287-low-memory-monitor.service-963RHv
 systemd-private-048fe70352ae4093b2b3a66a7f237287-chronyd.service-YPQzHc
 systemd-private-048fe70352ae4093b2b3a66a7f237287-irqbalance.service-uNVaty
 systemd-private-048fe70352ae4093b2b3a66a7f237287-abrtd.service-drSmmG
 systemd-private-048fe70352ae4093b2b3a66a7f237287-dbus-broker.service-3Drkpk
 systemd-private-048fe70352ae4093b2b3a66a7f237287-systemd-resolved.service-Hxipux
 .font-unix
 .XIM-unix
 .ICE-unix
 .X11-unix
 snap-private-tmp
mudzhuraboeva@mudzhuraboeva:/tmp$
```

Рисунок 3.5: Команда ls -f

2.3. Определили, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron. Нету.

```
mudzhuraboeva@mudzhuraboeva:/tmp$ cd /var/spool/
mudzhuraboeva@mudzhuraboeva:/var/spool$ ls -l
total 0
drwxr-x--x. 1 root abrt 1234 Mar  6 12:22 abrt
drwx------. 1 abrt abrt    0 Dec  4 03:00 abrt-upload
drwxr-xr-x. 1 root root   66 Oct 23 07:05 anacron
drwx------. 1 root root   18 Oct 23 07:07 at
drwx------. 1 root root    0 Aug  6  2025 cron
drwx--x---. 1 root lp      6 Dec 12 03:00 cups
drwxr-xr-x. 1 root root    0 Jul 30  2025 lpd
drwxrwxr-x. 1 root mail 1358 Mar  5 15:40 mail
drwxr-xr-x. 1 root root    0 Jan 27 03:00 plymouth
mudzhuraboeva@mudzhuraboeva:/var/spool$
```

Рисунок 3.6: Каталог /var/spool

2.4. Перешли в домашний каталог и вывели на экран его содержимое. Определили, кто является владельцами файлов и подкаталогов посредством команды ls -al. Большинство файлов принадлежат моему полбзователю и root.

```
mudzhuraboeva@mudzhuraboeva:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  git-extended  Music  Pictures  Public  site  Templates  Videos  work
mudzhuraboeva@mudzhuraboeva:~$ ls -al
total 24
drwx------. 1 mudzhuraboeva mudzhuraboeva  374 Feb 16 12:18 .
drwxr-xr-x. 1 root          root          1358 Mar  5 15:40 ..
-rw-------. 1 mudzhuraboeva mudzhuraboeva 5932 Feb 16 12:58 .bash_history
-rw-r--r--. 1 mudzhuraboeva mudzhuraboeva   18 Jul 23  2025 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 mudzhuraboeva mudzhuraboeva  144 Jul 23  2025 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 mudzhuraboeva mudzhuraboeva  683 Feb 16 11:59 .bashrc
drwx------. 1 mudzhuraboeva mudzhuraboeva  512 Mar  6 12:22 .cache
drwx------. 1 mudzhuraboeva mudzhuraboeva  390 Mar  6 12:23 .config
drwxr-xr-x. 1 mudzhuraboeva mudzhuraboeva    0 Feb 16 11:33 Desktop
drwxr-xr-x. 1 mudzhuraboeva mudzhuraboeva    0 Feb 16 11:33 Documents
drwxr-xr-x. 1 mudzhuraboeva mudzhuraboeva    0 Feb 16 11:33 Downloads
-rw-r--r--. 1 mudzhuraboeva mudzhuraboeva  241 Feb 16 11:39 .gitconfig
drwxr-xr-x. 1 mudzhuraboeva mudzhuraboeva   74 Feb 16 12:07 git-extended
drwx------. 1 mudzhuraboeva mudzhuraboeva  136 Feb 16 11:38 .gnupg
drwx------. 1 mudzhuraboeva mudzhuraboeva   20 Feb 16 11:33 .local
drwxr-xr-x. 1 mudzhuraboeva mudzhuraboeva   34 Oct 23 07:05 .mozilla
drwxr-xr-x. 1 mudzhuraboeva mudzhuraboeva    0 Feb 16 11:33 Music
drwxr-xr-x. 1 mudzhuraboeva mudzhuraboeva   26 Feb 16 12:18 .npm
drwxr-xr-x. 1 mudzhuraboeva mudzhuraboeva    0 Feb 16 11:33 Pictures
drwxr-xr-x. 1 mudzhuraboeva mudzhuraboeva    0 Feb 16 11:33 Public
drwxr-xr-x. 1 mudzhuraboeva mudzhuraboeva   64 Feb 16 12:18 site
drwx------. 1 mudzhuraboeva mudzhuraboeva  132 Feb 16 11:40 .ssh
drwxr-xr-x. 1 mudzhuraboeva mudzhuraboeva    0 Feb 16 11:33 Templates
drwxr-xr-x. 1 mudzhuraboeva mudzhuraboeva   18 Feb 16 11:46 .texlive2025
drwxr-xr-x. 1 mudzhuraboeva mudzhuraboeva    0 Feb 16 11:33 Videos
drwxr-xr-x. 1 mudzhuraboeva mudzhuraboeva   10 Feb 16 11:40 work
mudzhuraboeva@mudzhuraboeva:~$
```

Рисунок 3.7: Файлы в домашнем каталоге

3.1. В домашнем каталоге создали новый каталог с именем newdir при помощи команды mkdir.

3.2. В каталоге ~/newdir создали новый каталог с именем morefun.

3.3. В домашнем каталоге создали три новых каталога с именами letters, memos, misk, и затем удалили эти каталоги одной командой по конструкции rm -r [имена файлов].

3.4. В задании к лабораторной предполагается, что каталог /newdir не получится удалить командой rm. Для этого сначала надо очистить каталог /newdir от подкаталога morefun. Но если использовать ключ -r к команде rm то тогда все удалится, не обращая внимания на подкаталоги.

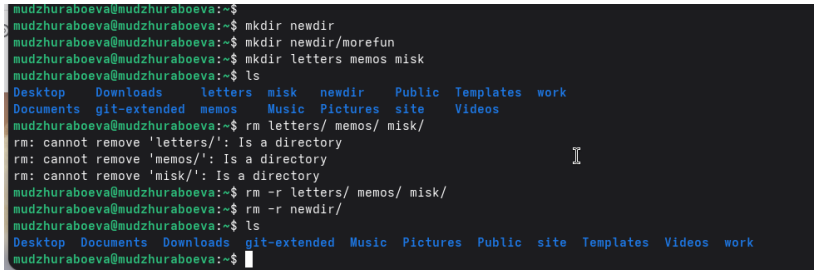


Рисунок 3.8: Действия с каталогами

4. С помощью команды man определим, какую опцию команды ls нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подката- логов, входящих в него. Введя в консоли man ls Мы получим справку на английском языке и в ней нужный нам ключ к команде. Это ключ -R

5. Также с помощью команды man определим набор опций команды ls, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов. Введя в консоли man ls Мы получим справку на английском языке и в ней нужный нам ключ к команде. Это ключ -t.

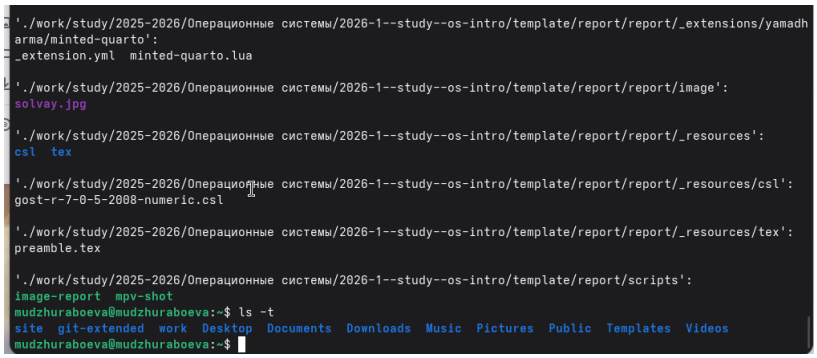


Рисунок 3.9: Команда ls -R и ls -t

6. Используем команду man для просмотра описания разных команд

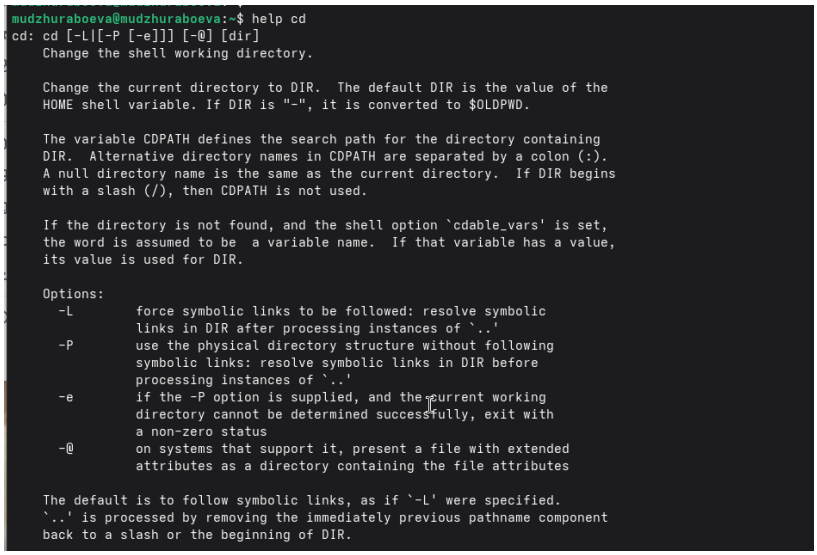


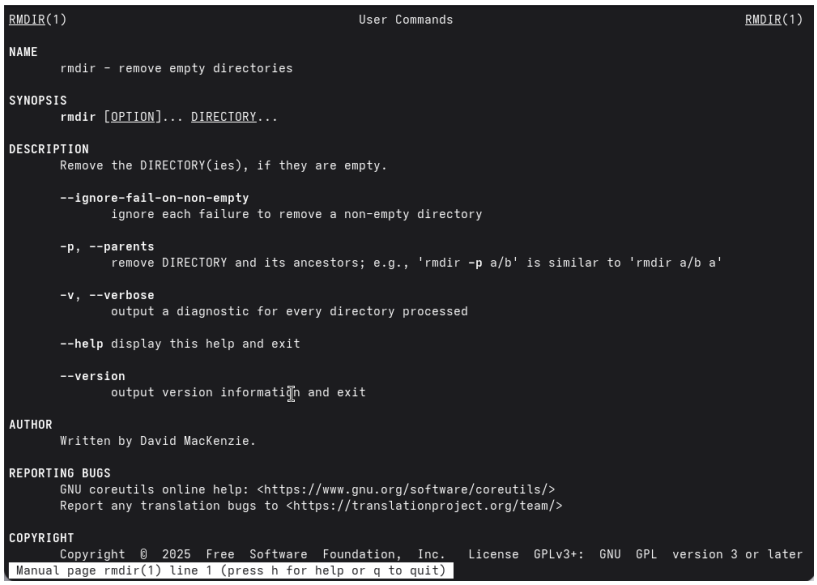
Рисунок 3.10: Справка по команде cd

```
PWD(1)                                User Commands                                PWD(1)

NAME
       pwd - print name of current/working directory

SYNOPSIS
       pwd [OPTION]...

DESCRIPTION
       Print the full filename of the current working directory.

       -L, --logical
              use PWD from environment, even if it contains symlinks

       -P, --physical
              resolve all symlinks

       --help display this help and exit

       --version
              output version information and exit

       If no option is specified, -P is assumed.

       Your  shell  may  have  its  own  version of pwd, which usually supersedes the version described here.
       Please refer to your shell's documentation for details about the options it supports.

AUTHOR
       Written by Jim Meyering.

REPORTING BUGS
       GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
       Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

 Manual page pwd(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 3.11: Справка по команде pwd

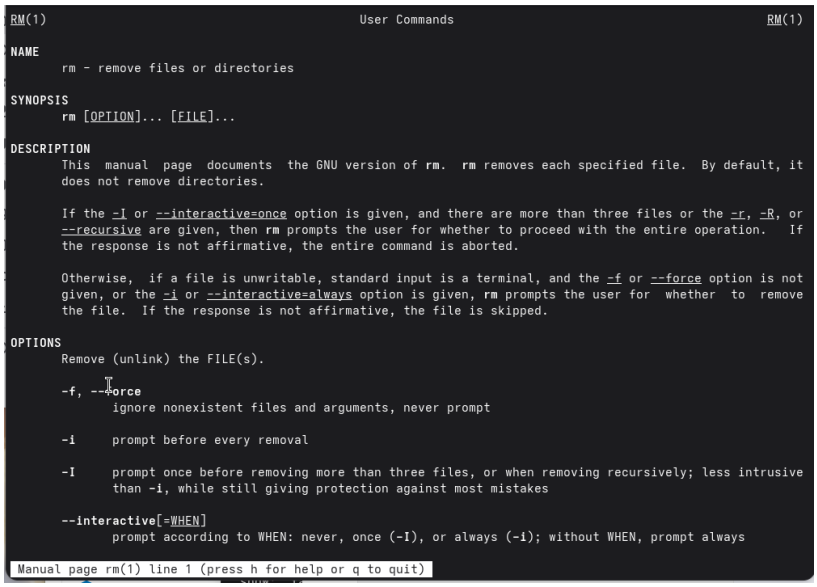
```
MKDIR(1)                              User Commands                              MKDIR(1)

NAME
       mkdir - make directories

SYNOPSIS
       mkdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
       Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

       -m, --mode=MODE
              set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask

       -p, --parents
              no  error  if  existing, make parent directories as needed, with their file modes unaffected by
              any -m option

       -v, --verbose
              print a message for each created directory

       -Z     set SELinux security context of each created directory to the default type

       --context[=CTX]
              like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK security context to CTX

       --help display this help and exit

       --version
              output version information and exit

AUTHOR
 Manual page mkdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 3.12: Справка по команде mkdir



```
RMDIR(1)                                User Commands                                RMDIR(1)

NAME
       rmdir - remove empty directories

SYNOPSIS
       rmdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
       Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.

       --ignore-fail-on-non-empty
              ignore each failure to remove a non-empty directory

       -p, --parents
              remove DIRECTORY and its ancestors; e.g., 'rmdir -p a/b' is similar to 'rmdir a/b a'

       -v, --verbose
              output a diagnostic for every directory processed

       --help display this help and exit

       --version
              output version information and exit

AUTHOR
       Written by David MacKenzie.

REPORTING BUGS
       GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
       Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

COPYRIGHT
       Copyright  ©  2025  Free  Software  Foundation,  Inc.   License  GPLv3+:  GNU  GPL  version 3 or later
 Manual page rmdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 3.13: Справка по команде rmdir



```
RM(1)                                   User Commands                                   RM(1)

NAME
       rm - remove files or directories

SYNOPSIS
       rm [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
       This  manual  page  documents  the GNU version of rm.  rm removes each specified file.  By default, it
       does not remove directories.

       If the -I or --interactive=once option is given, and there are more than three files or the -r, -R, or
       --recursive are given, then rm prompts the user for whether to proceed with the entire operation.   If
       the response is not affirmative, the entire command is aborted.

       Otherwise,  if a file is unwritable, standard input is a terminal, and the -f or --force option is not
       given, or the -i or --interactive=always option is given, rm prompts the user for  whether  to  remove
       the file.  If the response is not affirmative, the file is skipped.

OPTIONS
       Remove (unlink) the FILE(s).

       -f, --force
              ignore nonexistent files and arguments, never prompt

       -i     prompt before every removal

       -I     prompt once before removing more than three files, or when removing recursively; less intrusive
              than -i, while still giving protection against most mistakes

       --interactive[=WHEN]
              prompt according to WHEN: never, once (-I), or always (-i); without WHEN, prompt always

 Manual page rm(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 3.14: Справка по команде rm

7. Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполним модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

```
 275  ls -a
 276  ls -l
 277  ls -f
 278  cd /var/spool/
 279  ls -l
 280  cd
 281  ls
 282  ls -al
 283  mkdir newdir
 284  mkdir newdir/morefun
 285  mkdir letters memos misk
 286  ls
 287  rm letters/ memos/ misk/
 288  rm -r letters/ memos/ misk/
 289  rm -r newdir/
 290  ls
 291  ls -R
 292  ls -t
 293  help cd
 294  man pwd
 295  man mkdir
 296  man rmdir
 297  man rm
 298  history
mudzhuraboeva@mudzhuraboeva:~$
```

Рисунок 3.15: Команда history

4 Вывод

Мы приобрели практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

5 Контрольные вопросы

1. Что такое командная строка? Ответ: текстовый интерфейс взаимодействия пользователя с системой

2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример. Ответ: команда pwd, пример:

- cd /var/www
- pwd
- /var/www/

3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры. Ответ: команда ls с опцией -F.

4. Какие файлы считаются скрытыми? Как получить информацию о скрытых файлах? Приведите примеры. Ответ: Некоторые файлы в операционной системе скрыты от просмотра и обычно используются для настройки рабочей среды. Имена таких файлов начинаются с точки. информацию о них можно получить с помощью команды ls с опцией -a.

5. При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой? Ответ: С помощью команды rm можно удалить как отдельный файл так и целый каталог, в случае каталога необходимо указать опцию -r.

6. Как определить, какие команды выполнил пользователь в сеансе работы? Ответ: с помощью команды history.

7. Каким образом можно исправить и запустить на выполнение команду, которую пользователь уже использовал в сеансе работы? Приведите примеры Ответ: узнать порядковый номер этой команды с помощью history затем изменить её сл. образом: !:s//

8. Можно ли в одной строке записать несколько команд? Если да, то как? Приведите примеры

Ответ: да, можно, необходимо разделить команды символом точки с запятой в таком случае они будут выполняться последовательно в том порядке, в котором они записаны пример: cd /tmp/; ls -l;pwd

9. Что такое символ экранирования? Приведите примеры использования этого символа. Ответ: символ экранирования (обратный слэш) - символ, экранирующие управляющие конструкции и символы в названии файлов и папок Пример: ls /etc/nginx

10. Какая информация выводится на экран о файлах и каталогах, если используется опция l в команде ls? Ответ: тип файла, право доступа, число ссылок, владелец, размер, дата последней ревизии, имя файла или каталога.

11. Что такое относительный путь к файлу? Приведите примеры использования относительного и абсолютного пути при выполнении какой-либо команды. Ответ: относительный путь - путь к тому или иному файлу или директории относительной текущей рабочей директории, пример: папка /www/ в директории /var/ абсолютный путь: /var/www/ относительный путь(если рабочая директория - /var/): /www/

12. Как получить информацию об интересующей вас команде? Ответ: можно попробовать найти информацию по использованию с помощью утилиты man, или попробовать ввести опцию –help.

13. Какая клавиша или комбинация клавиш служит для автоматического дополнения вводимых команд? Ответ: клавиша Tab.